RAPPORT D'ANALYSE FORENSIC

Investigation mémoire Windows avec Volatility 3

Champ	Valeur
TP	Forensic - Partie II.I
Objet	Analyse de trois dumps mémoire VMEM
Analyste	À compléter
Groupe	À compléter
Date	À compléter
Machine d'analyse	Kali Linux
Dossier d'évidences	/home/pat/Desktop/EVIDENCES
Outil principal	Volatility 3 Framework 2.28.0

Résumé exécutif

L'investigation porte sur trois acquisitions mémoire Windows. Le premier dump permet d'identifier une machine Windows 7 SP1 x64 nommée JOHN-PC, d'extraire les hashes utilisateurs, de casser le mot de passe du compte John et d'analyser plusieurs artefacts registre. Le second dump contient une commande de suppression ainsi qu'un flag en mémoire. Le troisième dump révèle l'exécution de TrueCrypt et des traces associées à un usage de chiffrement.

Tableau de synthèse des conclusions

Question d'analyse	Conclusion
Système principal	Windows 7 Enterprise SP1 x64, build 7601.17514
Nom de machine	JOHN-PC
Utilisateur principal	John
Mot de passe de John	charmander999, obtenu par cassage du hash NTLM avec Hashcat
Dernier arrêt	2020-12-27 06:18:26 UTC, depuis la valeur registre ShutdownTime

Commande console retrouvée	del /f /q update.zip
Flag bonus	{You_found_me}
Logiciel de chiffrement	TrueCrypt.exe, PID 1904
Passphrase TrueCrypt	Non extraite ; le plugin Volatility testé échoue

1. Contexte et objectifs

Le présent rapport documente une analyse forensic mémoire réalisée à partir de trois fichiers VMEM. Les fichiers VMEM correspondent à des captures de mémoire vive de machines virtuelles. L'objectif est de démontrer une démarche d'investigation reproductible, en documentant les commandes, les artefacts observés, les interprétations et les limites techniques rencontrées.

L'analyse mémoire est particulièrement utile lorsqu'un système a été capturé pendant son fonctionnement. Elle peut contenir des processus actifs, des commandes, des clés ou traces applicatives, des fragments de registre, des handles ouverts, des chemins de fichiers, voire des secrets encore présents en mémoire.

1.1 Objectifs opérationnels

- Identifier le système d'exploitation et les caractéristiques du premier dump.
- Lister les processus actifs et qualifier le contexte d'exécution.
- Extraire les hashes utilisateurs depuis la mémoire.
- Casser le hash NTLM de l'utilisateur John et documenter la méthode.
- Retrouver une date de dernier arrêt via le registre.
- Analyser les ruches registre pour identifier machine, comptes, version Windows et traces UserAssist.
- Retrouver une commande saisie ou stockée en mémoire dans le second dump.
- Identifier un logiciel de chiffrement dans le troisième dump.
- Documenter les erreurs d'outils et les méthodes alternatives employées.

1.2 Périmètre

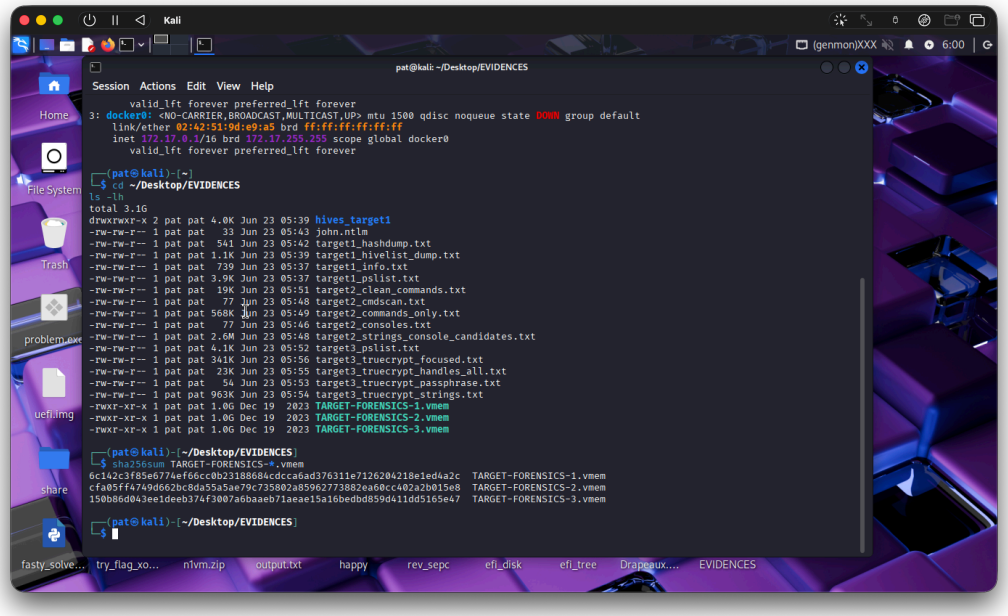
Élément	Inclus dans l'analyse
TARGET-FORENSICS-1.vmem	Identification système, processus, hashes, registre, UserAssist, dernier arrêt
TARGET-FORENSICS-2.vmem	Recherche de commandes, recherche de flag en mémoire
TARGET-FORENSICS-3.vmem	Recherche de logiciel de chiffrement, artefacts TrueCrypt
Parties optionnelles	Non traitées sauf le flag bonus indiqué par l'enseignant

2. Préservation et inventaire des preuves

La première étape consiste à identifier les fichiers disponibles et à calculer leurs empreintes. Dans un contexte réel, ces empreintes servent à vérifier que les preuves ne sont pas modifiées entre l'acquisition, l'analyse et la restitution.

```
cd ~/Desktop/EVIDENCES
ls -lh
sha256sum TARGET-FORENSICS-*.vmem | tee hashes_evidences.txt
```

Fichier	Rôle dans l'investigation
TARGET-FORENSICS-1.vmem	Dump principal utilisé pour l'identification système, les comptes et le registre
TARGET-FORENSICS-2.vmem	Dump utilisé pour la recherche de commandes et de flag
TARGET-FORENSICS-3.vmem	Dump utilisé pour identifier TrueCrypt et ses artefacts



3. Environnement d'analyse

Volatility 3 a été exécuté depuis un environnement Python virtuel. Cette approche évite les conflits de dépendances avec le système Kali et permet de conserver un environnement d'analyse stable.

```
source ~/vol3/bin/activate
vol -h
```

Composant	Détail
Système d'analyse	Kali Linux
Environnement	Python virtuel ~/vol3
Outil	Volatility 3 Framework 2.28.0
Dossier	/home/pat/Desktop/EVIDENCES

> **Remarque méthodologique**

> Plusieurs plugins Volatility 3 ont échoué sur certains dumps. Ces échecs ne rendent pas l'analyse invalide : ils ont été documentés et contournés par des méthodes alternatives, notamment extraction de ruches registre, Impacket, Hashcat et strings.

4. Analyse détaillée de TARGET-FORENSICS-1.vmem

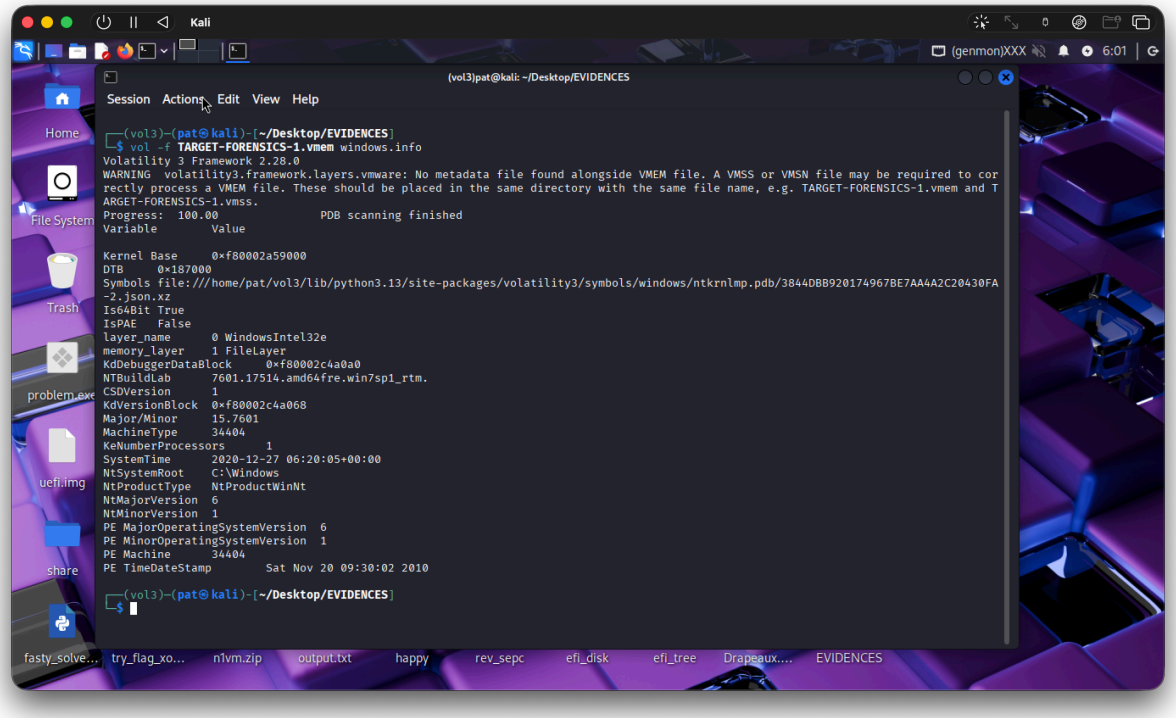
4.1 Identification du système

Le plugin windows.info fournit les informations générales de la machine capturée : version du noyau, architecture, build Windows et date associée au dump. Ces éléments orientent la suite de l'analyse et permettent d'interpréter correctement les artefacts.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.info | tee target1_info.txt
```

Information	Valeur
Famille OS	Windows
Version	Windows 7 SP1 x64
Build	7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm
Architecture	64 bits
Nombre de CPU	1
Heure du dump	2020-12-27 06:20:05 UTC
Profil Volatility 2 probable	Win7SP1x64

Un avertissement signale l'absence de fichier VMSS ou VMSN associé au VMEM. Dans cette analyse, l'avertissement n'est pas bloquant car les plugins utilisés parviennent à exploiter la mémoire.

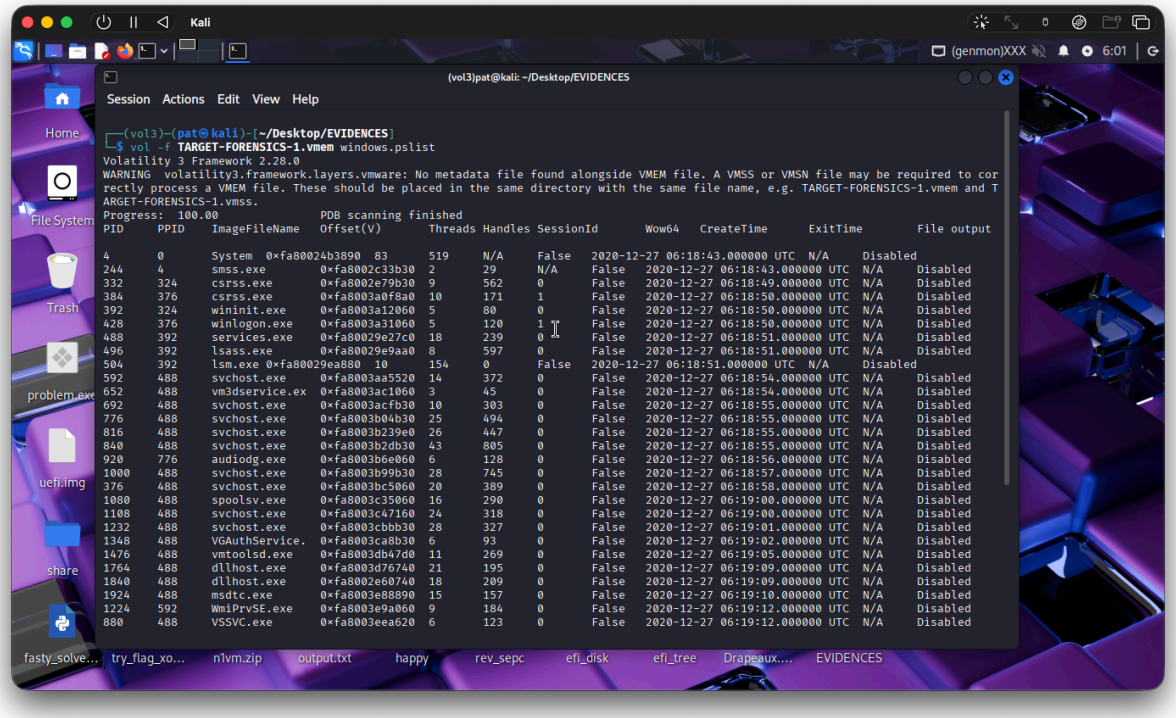


4.2 Analyse des processus

La liste des processus permet de vérifier l'état général de la machine, la session utilisateur et certains logiciels présents. La présence de vmtoolsd.exe confirme également que l'environnement est une machine virtuelle VMware.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.pslist | tee target1_pslist.txt
```

Processus	Interprétation
System, smss.exe, csrss.exe	Processus Windows de base
wininit.exe, winlogon.exe	Initialisation et ouverture de session Windows
services.exe, lsass.exe	Services système et sécurité/authentification
explorer.exe	Session interactive utilisateur
vmtoolsd.exe	Outils VMware, indicateur de virtualisation
VSSVC.exe	Service Volume Shadow Copy



4.3 Extraction des ruches et des hashes

Le plugin windows.hashdump n'étant pas disponible dans l'environnement Volatility 3 utilisé, l'extraction des hashes a été réalisée indirectement. Les ruches SAM et SYSTEM ont été extraites depuis la mémoire, puis traitées avec Impacket secretsdump.

1. Dumper les ruches registre depuis TARGET-FORENSICS-1.
2. Identifier les fichiers correspondant à SAM et SYSTEM.
3. Utiliser Impacket secretsdump en mode LOCAL.
4. Isoler le hash NTLM de l'utilisateur John.

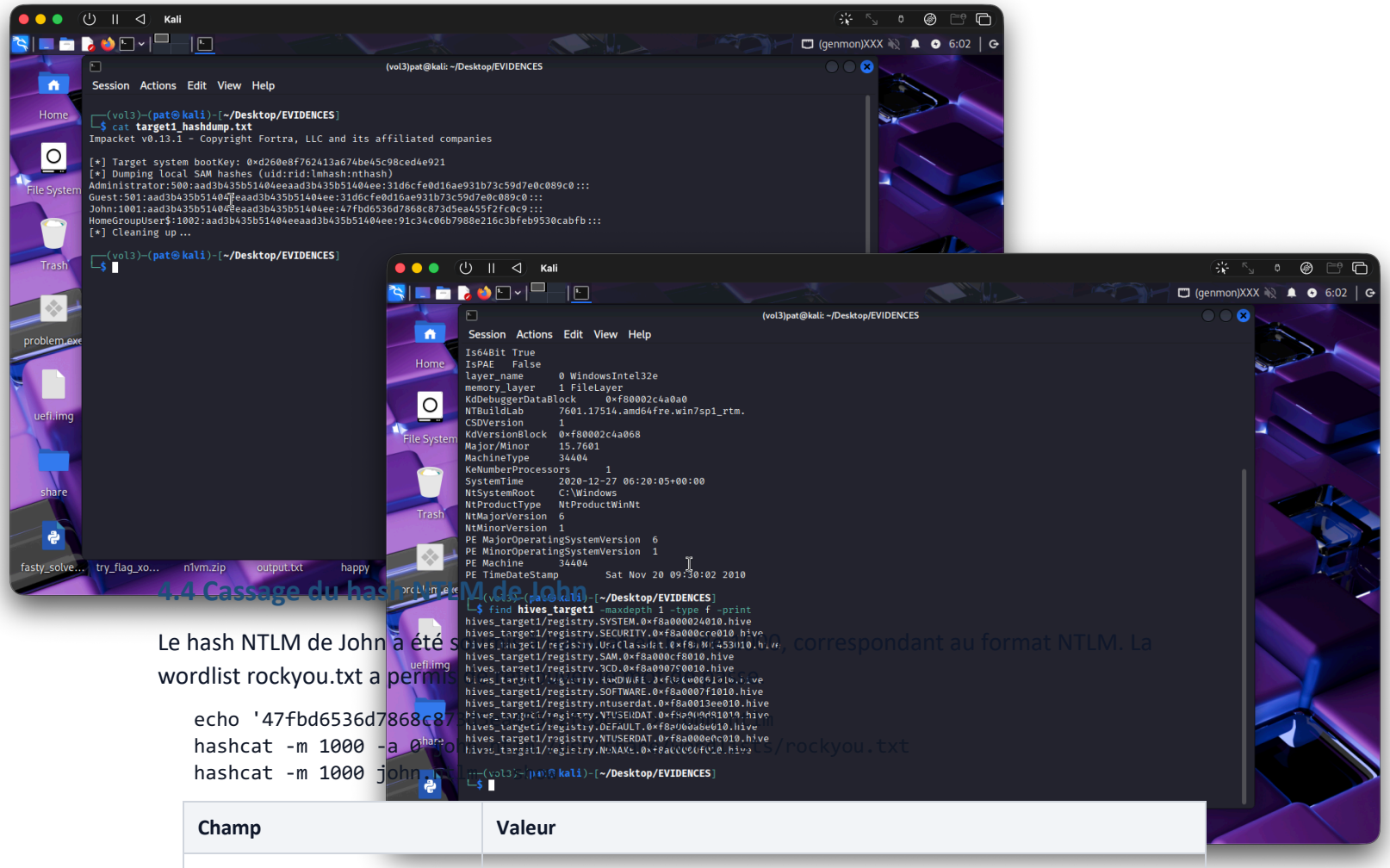
```
mkdir -p hives_target1
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem -o hives_target1 windows.registry.hivelist --dump | tee target1_hivelist_dump.txt
find hives_target1 -maxdepth 1 -type f -print
impacket-secretsdump -sam hives_target1/registry.SAM.0xf8a000cf8010.hive -system hives_target1/registry.SYSTEM.0xf8a000024010.hive LOCAL | tee target1_hashdump.txt
```

Utilisateur	RID	Hash NTLM	Observation
Administrator	500	31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0	Hash vide/classique pour compte sans mot de passe actif
Guest	501	31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0	Compte invité
John	1001	47fbd6536d7868c873d5ea455f2fc0c9	Compte principal de l'investigation

HomeGroupUser$	1002	91c34c06b7988e216c3bfeb9530cabfb	Compte lié à HomeGroup Windows 7

Lecture d'une ligne hashdump

Le format est généralement utilisateur:RID:hash LM:hash NTLM:::. Dans cette analyse, le hash NTLM de John est l'élément exploitable pour le cassage de mot de passe.



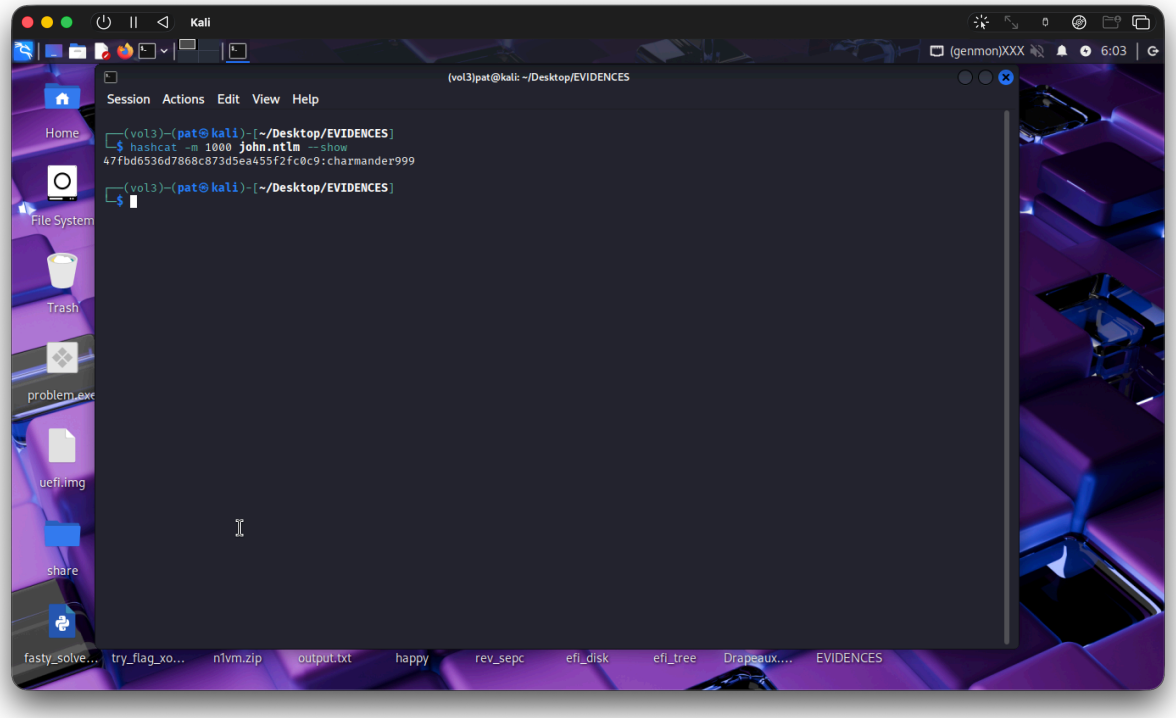
4.4 Cassage du hash NTLM de John

Le hash NTLM de John a été s[illegible] correspondant au format NTLM. La wordlist rockyou.txt a permis [illegible]

```
echo '47fbd6536d7868c87[illegible]
hashcat -m 1000 -a 0 [illegible]/rockyou.txt
hashcat -m 1000 john.[illegible]
```

Champ	Valeur
Hash NTLM	47fbd6536d7868c873d5ea455f2fc0c9
Mode Hashcat	1000 - NTLM
Wordlist	/usr/share/wordlists/rockyou.txt
Résultat	charmander999

Le résultat démontre que le mot de passe de John était faible ou présent dans une wordlist commune. Dans un rapport réel, cette information serait considérée comme sensible.

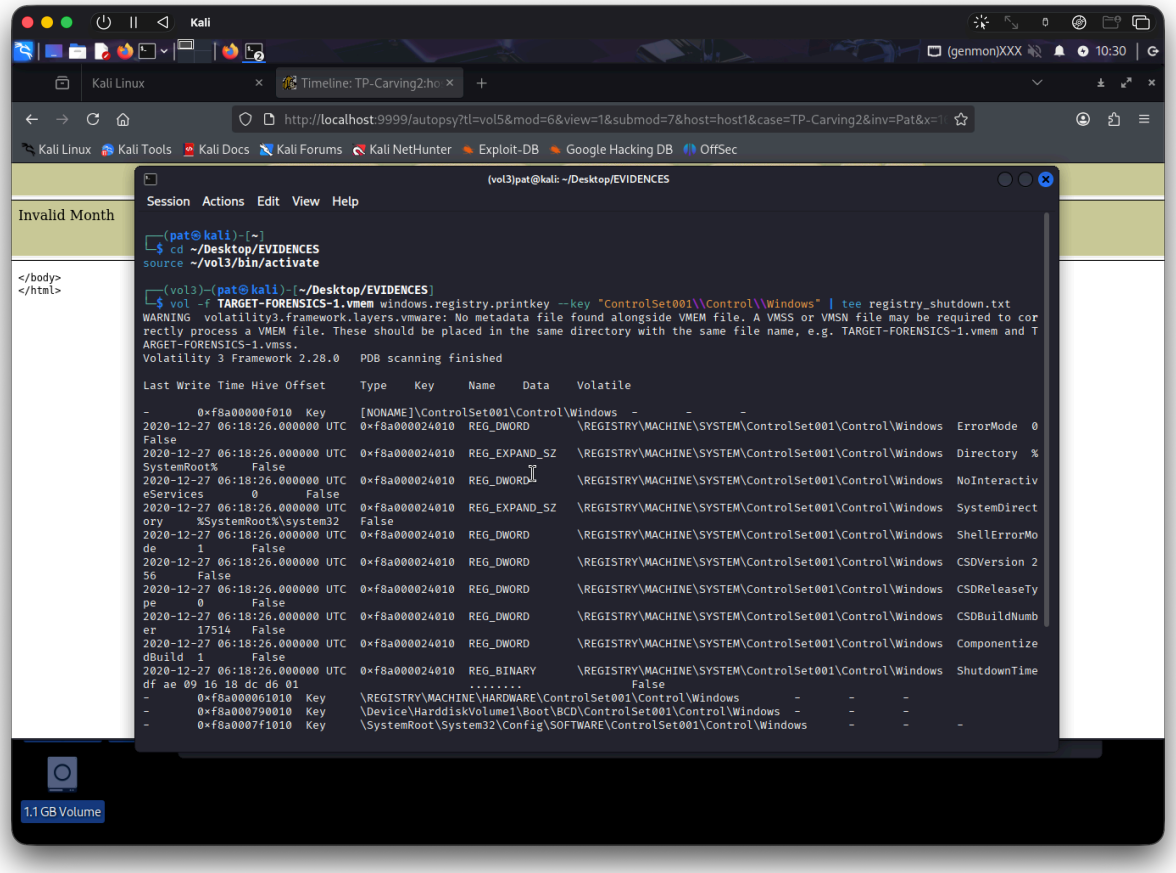


4.5 Dernier arrêt de la machine

La date de dernier arrêt a été récupérée depuis la clé de registre ControlSet001\Control\Windows via la valeur ShutdownTime. Cette valeur est stockée au format FILETIME Windows et a été décodée en UTC.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"ControlSet001\\Control\\Windows" | tee registry_shutdown.txt
```

Valeur	Donnée brute	Décodage
ShutdownTime	df ae 09 16 18 dc d6 01	2020-12-27 06:18:26 UTC


Kali
(genmon)XXX
10:30
Kali Linux
Timeline: TP-Carving2:ho
http://localhost:9999/autopsy?tl=vol5&mod=6&view=1&submod=7&host=host1&case=TP-Carving2&inv=Pat&x=1
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
OffSec
Invalid Month
</body>
</html>
(vol3)pat@kali: ~/Desktop/EVIDENCES
Session Actions Edit View Help
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ cd ~/Desktop/EVIDENCES
source ~/vol3/bin/activate
┌──(vol3)-(pat㉿kali)-[~/Desktop/EVIDENCES]
└─$ vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key "ControlSet001\\Control\\Windows" | tee registry_shutdown.txt
WARNING volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the same directory with the same file name, e.g. TARGET-FORENSICS-1.vmem and TARGET-FORENSICS-1.vmss.
Volatility 3 Framework 2.28.0 PDB scanning finished
Last Write Time Hive Offset Type Key Name Data Volatile
- 0xf8a00000f010 Key [NONAME]\ControlSet001\Control\Windows - - -
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows ErrorMode 0 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_EXPAND_SZ \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows Directory %SystemRoot% False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows NoInteractiveServices 0 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_EXPAND_SZ \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows SystemDirectory %SystemRoot%\system32 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows ShellErrorMode 1 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows CSDVersion 256 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows CSDReleaseType 0 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows CSDBuildNumber 17514 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_DWORD \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows ComponentizedBuild 1 False
2020-12-27 06:18:26.000000 UTC 0xf8a000024010 REG_BINARY \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows ShutdownTime df ae 09 16 18 dc d6 01 ..... False
- 0xf8a000061010 Key \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\ControlSet001\Control\Windows - - -
- 0xf8a000790010 Key \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD\ControlSet001\Control\Windows - - -
- 0xf8a0007f1010 Key \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE\ControlSet001\Control\Windows - - -
1.1 GB Volume

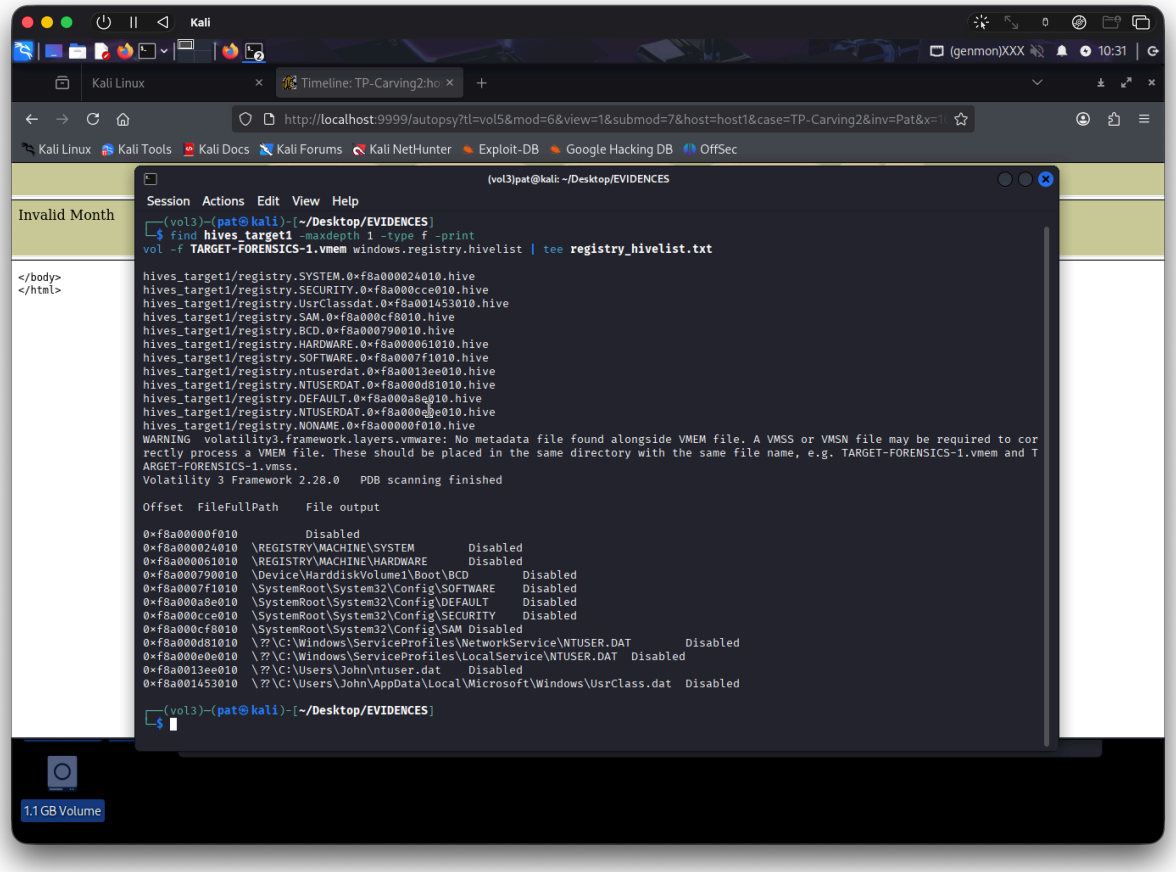
5. Analyse registre de TARGET-FORENSICS-1

Le registre Windows donne un contexte complémentaire à l'analyse mémoire : identité machine, version de l'OS, comptes locaux, traces d'exécution applicative et logiciels installés.

5.1 Ruches disponibles

```
find hives_target1 -maxdepth 1 -type f -print
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.hivelist | tee registry_hivelist.txt
```

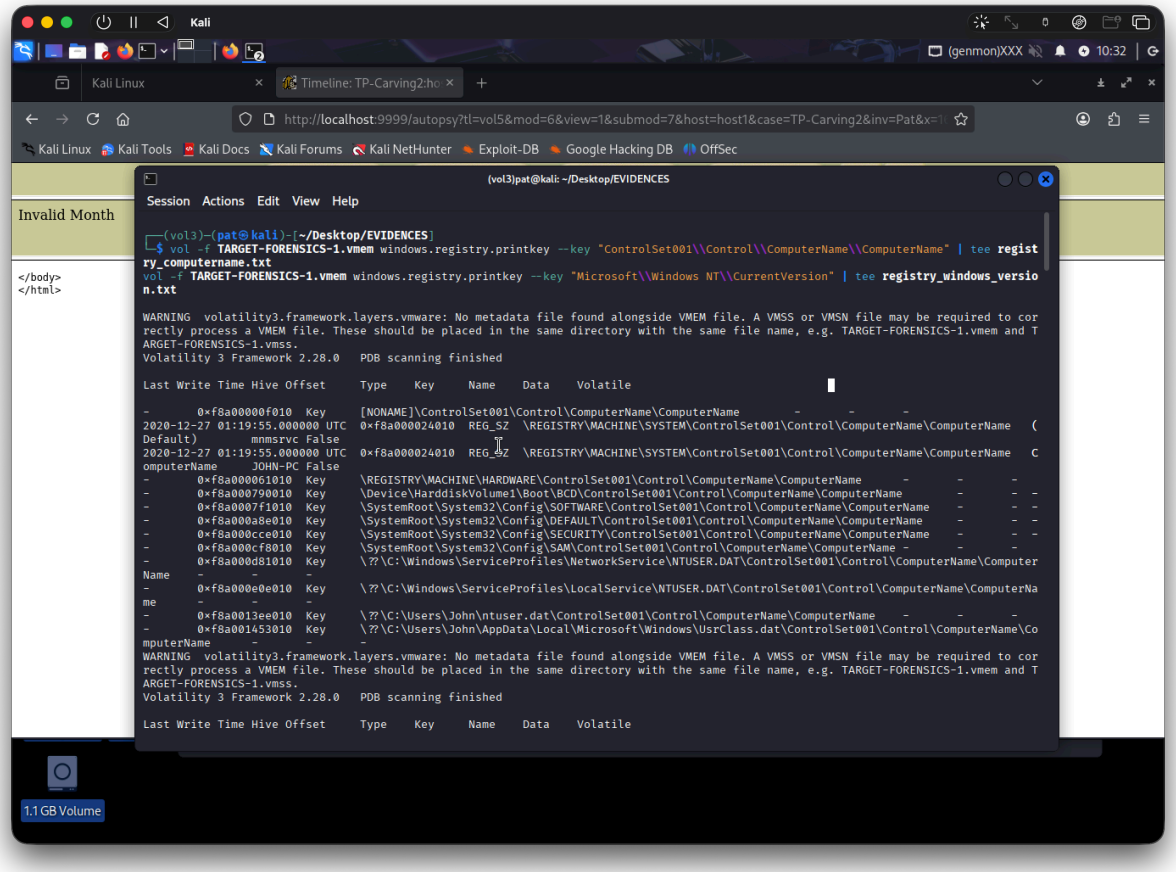
Ruche	Intérêt forensic
SAM	Comptes locaux et informations associées
SYSTEM	Configuration système, ControlSet, informations nécessaires au hashdump
SOFTWARE	Version Windows, logiciels installés
SECURITY	Politiques et informations de sécurité
NTUSER.DAT de John	Préférences et artefacts utilisateur
UsrClass.dat de John	Artefacts utilisateur complémentaires

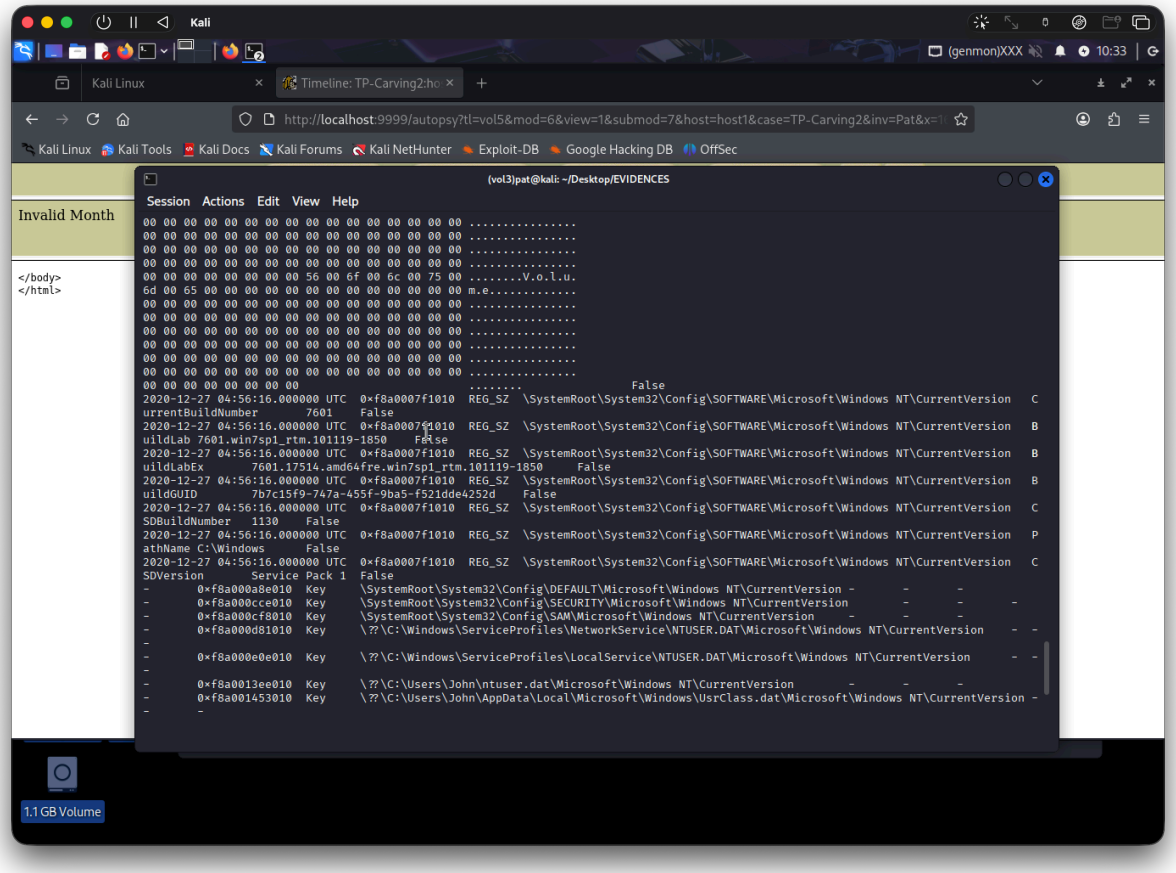


5.2 Identité machine et version Windows

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ComputerName" | tee registry_computername.txt
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key "Microsoft\\Windows
NT\\CurrentVersion" | tee registry_windows_version.txt
```

Élément	Résultat
ComputerName	JOHN-PC
ProductName	Windows 7 Enterprise
CurrentVersion	6.1
CurrentBuild	7601
BuildLabEx	7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
RegisteredOwner	John
CSDVersion	Service Pack 1
SystemRoot	C:\Windows

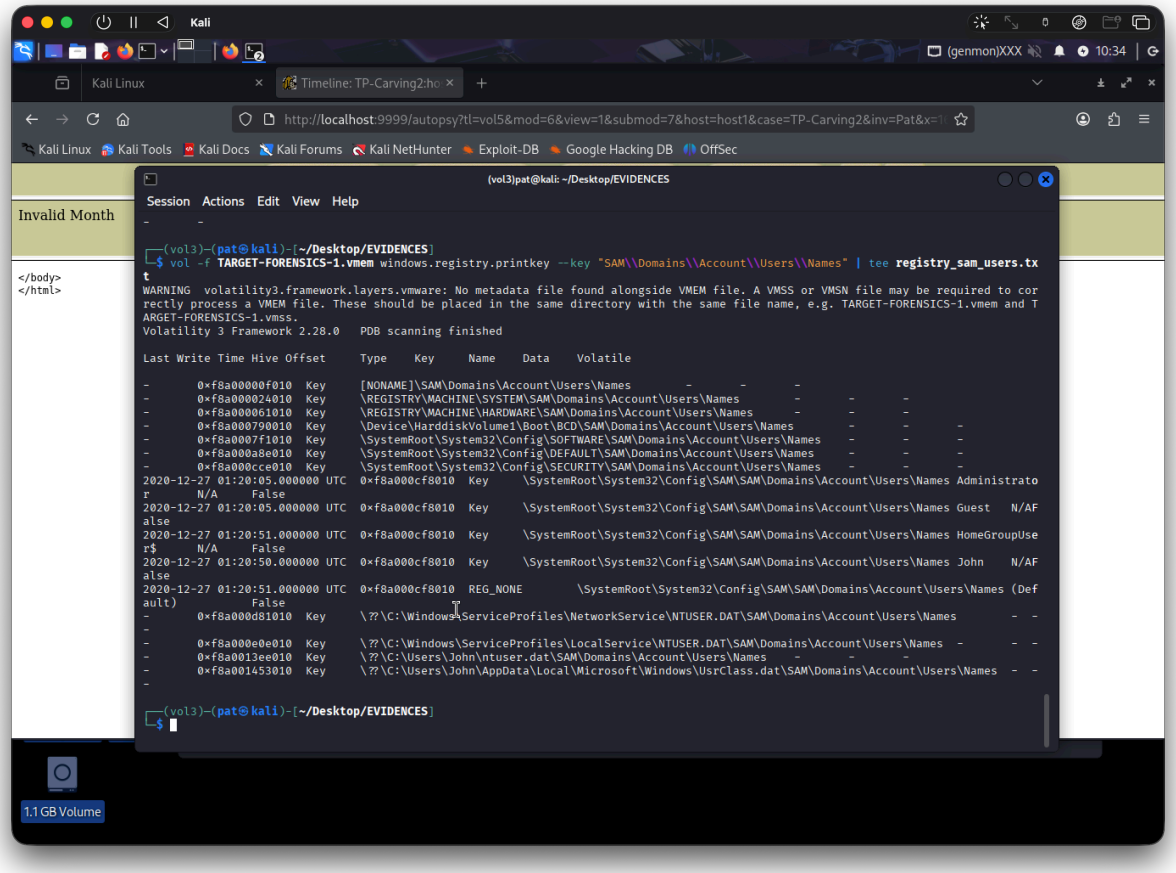




5.3 Comptes locaux

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"SAM\\Domains\\Account\\Users\\Names" | tee registry_sam_users.txt
```

Compte	Interprétation
Administrator	Compte administrateur local
Guest	Compte invité
HomeGroupUser$	Compte lié à HomeGroup Windows 7
John	Compte utilisateur principal de l'analyse

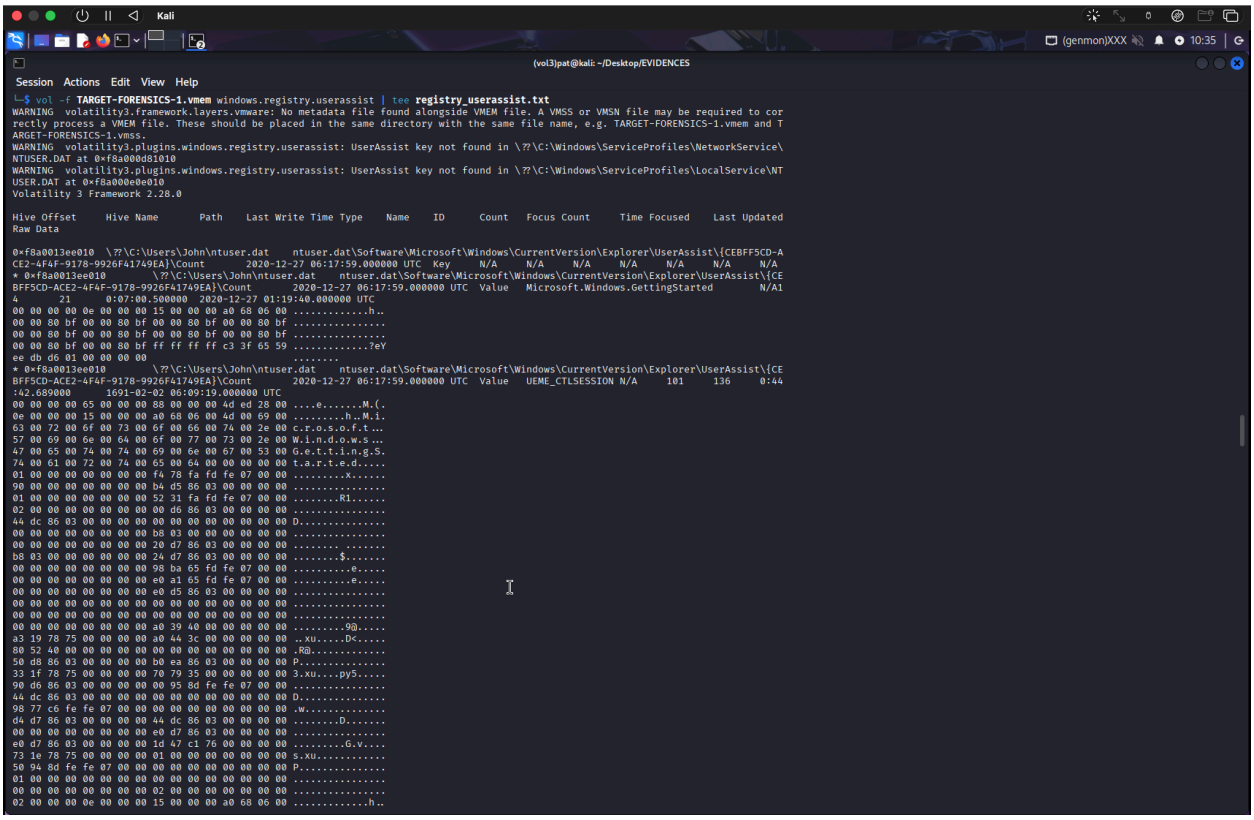


5.4 Artefacts UserAssist

UserAssist conserve des traces d'exécution d'applications associées à un profil utilisateur. Ces artefacts ne sont pas une preuve absolue d'intention, mais ils permettent d'orienter l'analyse sur des actions utilisateur récentes.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.userassist | tee registry_userassist.txt
```

Élément UserAssist	Horodatage / intérêt
notepad.exe	2020-12-27 01:27:04 UTC
explorer.exe	2020-12-27 01:27:16 UTC
D:\setup64.exe	2020-12-27 01:27:24 UTC ; exécution depuis le lecteur D:
StickyNotes	2020-12-27 01:24:10 UTC
SnippingTool.exe	Trace d'outil de capture
RemoteDesktop	Trace d'accès à l'application Bureau à distance

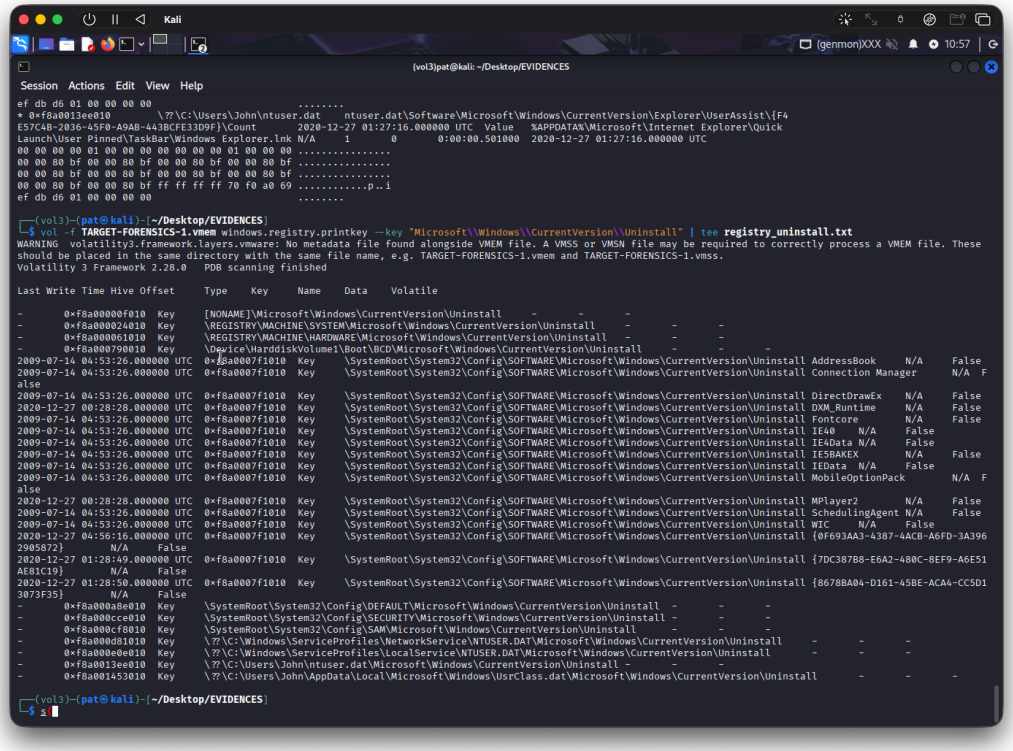


5.5 Programmes installés

```
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall" | tee registry_uninstall.txt
```

Programme / artefact	Observation
VMware Tools	InstallDate 20201226 ; Last Write 2020-12-27 04:56:16 UTC
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime	Version 14.24.28127 ; Last Write 2020-12-27 01:28:49 UTC
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime	Version 14.24.28127 ; Last Write 2020-12-27 01:28:50 UTC

La présence de VMware Tools confirme le contexte de machine virtuelle. Les runtimes Visual C++ peuvent être liés à l'installation ou l'exécution de logiciels nécessitant ces dépendances.



6.

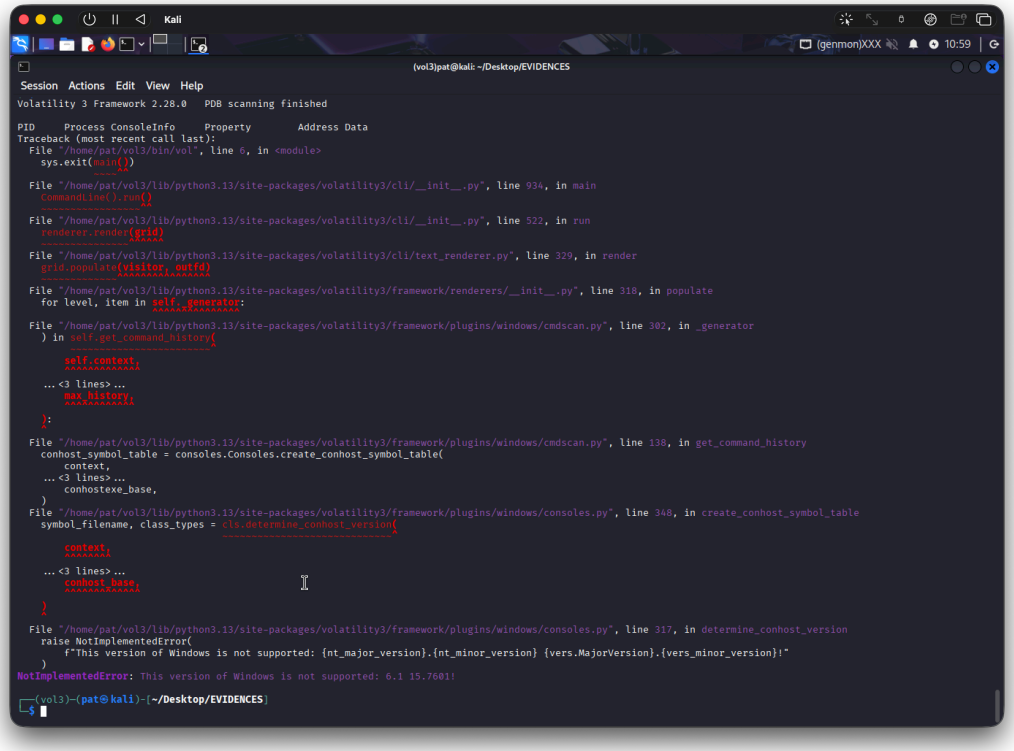
Analyse de TARGET-FORENSICS-2.vmem

6.1 Objectif et difficulté rencontrée

L'objectif était de retrouver une commande console. Les plugins Volatility 3 prévus pour l'historique de console ont été testés, mais ils échouent sur cette version de Windows 7.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-2.vmem windows.consoles | tee target2_consoles.txt
vol -f TARGET-FORENSICS-2.vmem windows.cmdscan | tee target2_cmdscan.txt
```

> **Erreur observée**
>
> NotImplementedError: This version of Windows is not supported: 6.1 15.7601. L'échec est documenté et justifie l'utilisation d'une méthode alternative.



6.2 Recherche de chaînes Unicode

La mémoire Windows contient souvent des chaînes Unicode. Une recherche ciblée avec strings -el a permis d'identifier la commande pertinente malgré l'échec des plugins spécialisés.

```
strings -el TARGET-FORENSICS-2.vmem | grep -F "del /f /q update.zip"
```

Commande retrouvée	Interprétation
del /f /q update.zip	Suppression forcée (/f) et silencieuse (/q) du fichier update.zip

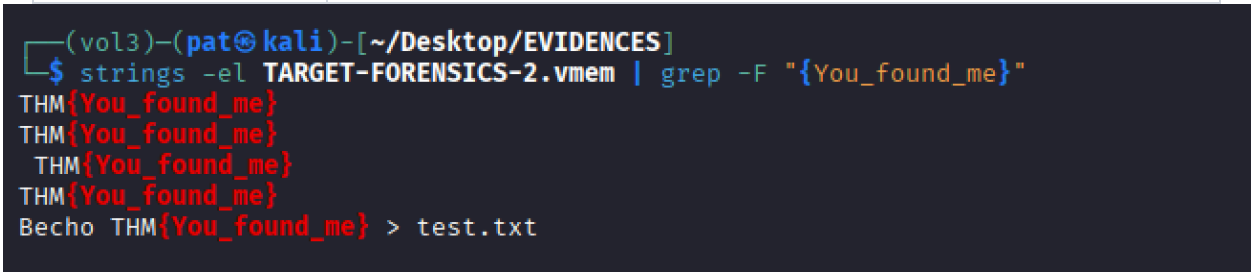


6.3 Flag bonus

Un flag entre accolades a été recherché dans le même dump, conformément à l'indication donnée pendant le TP.

```
strings -el TARGET-FORENSICS-2.vmem | grep -F "{You_found_me}"
```

Élément	Valeur
Flag	{You_found_me}



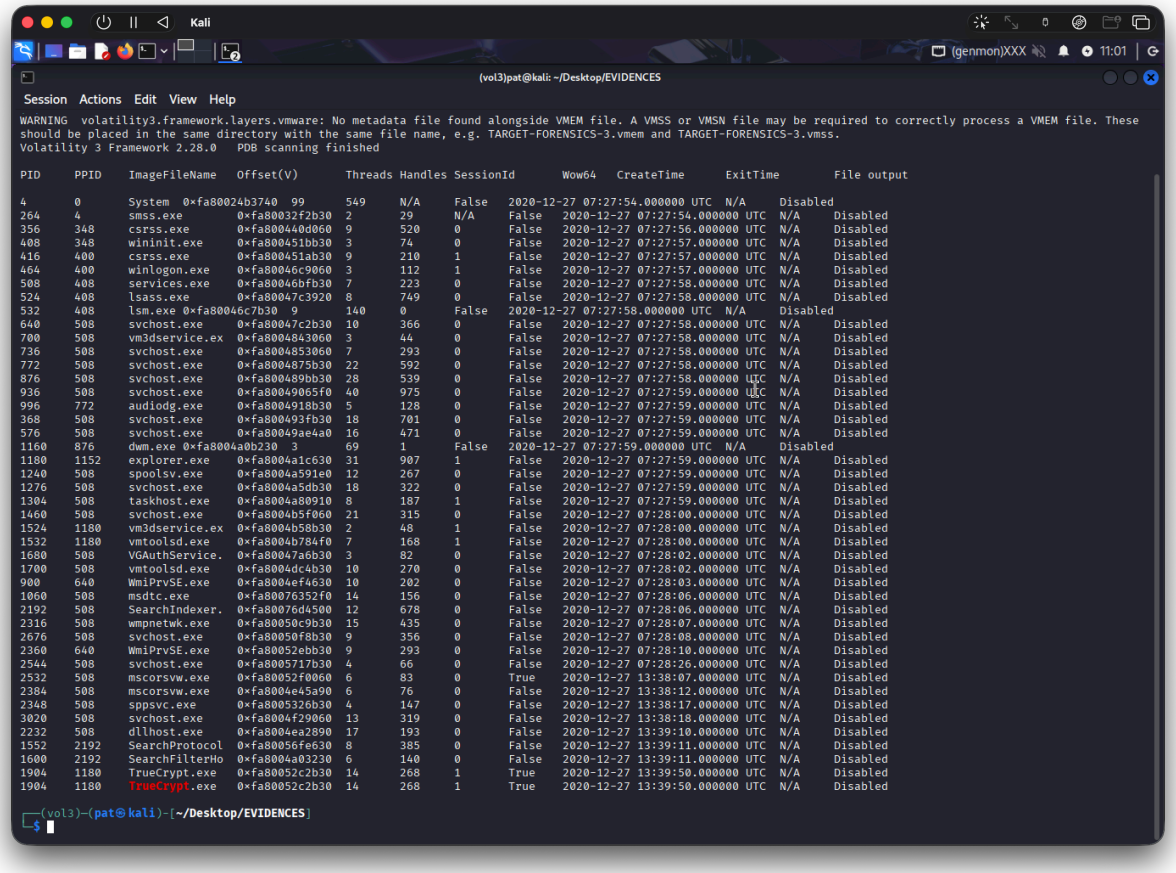
7. Analyse de TARGET-FORENSICS-3.vmem

7.1 Identification du logiciel de chiffrement

Le troisième dump a été examiné afin d'identifier un éventuel logiciel de chiffrement actif au moment de la capture mémoire.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.pslist | tee target3_pslist.txt
grep -i truecrypt target3_pslist.txt
```

Champ	Valeur
Processus	TrueCrypt.exe
PID	1904
PPID	1180, explorer.exe
Session	1
Wow64	True
CreateTime	2020-12-27 13:39:50 UTC

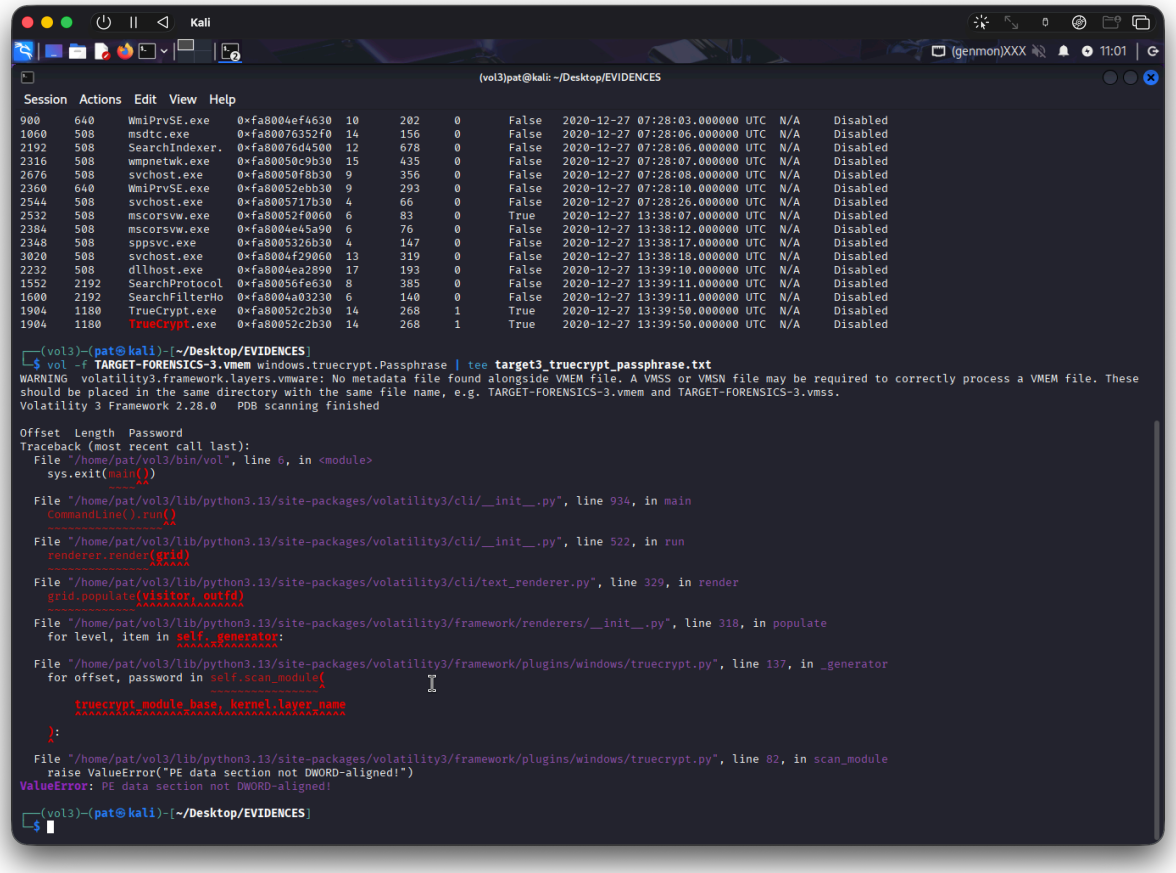


7.2 Tentative d'extraction de passphrase

Le plugin Volatility dédié à TrueCrypt a été testé afin de rechercher une passphrase en mémoire. Il échoue dans cet environnement, ce qui constitue une limite technique à documenter.

```
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.truecrypt.Passphrase | tee
target3_truecrypt_passphrase.txt
```

> **Résultat**
>
> Le plugin retourne ValueError: PE data section not DWORD-aligned!. Aucune passphrase n'a été extraite par cette méthode.



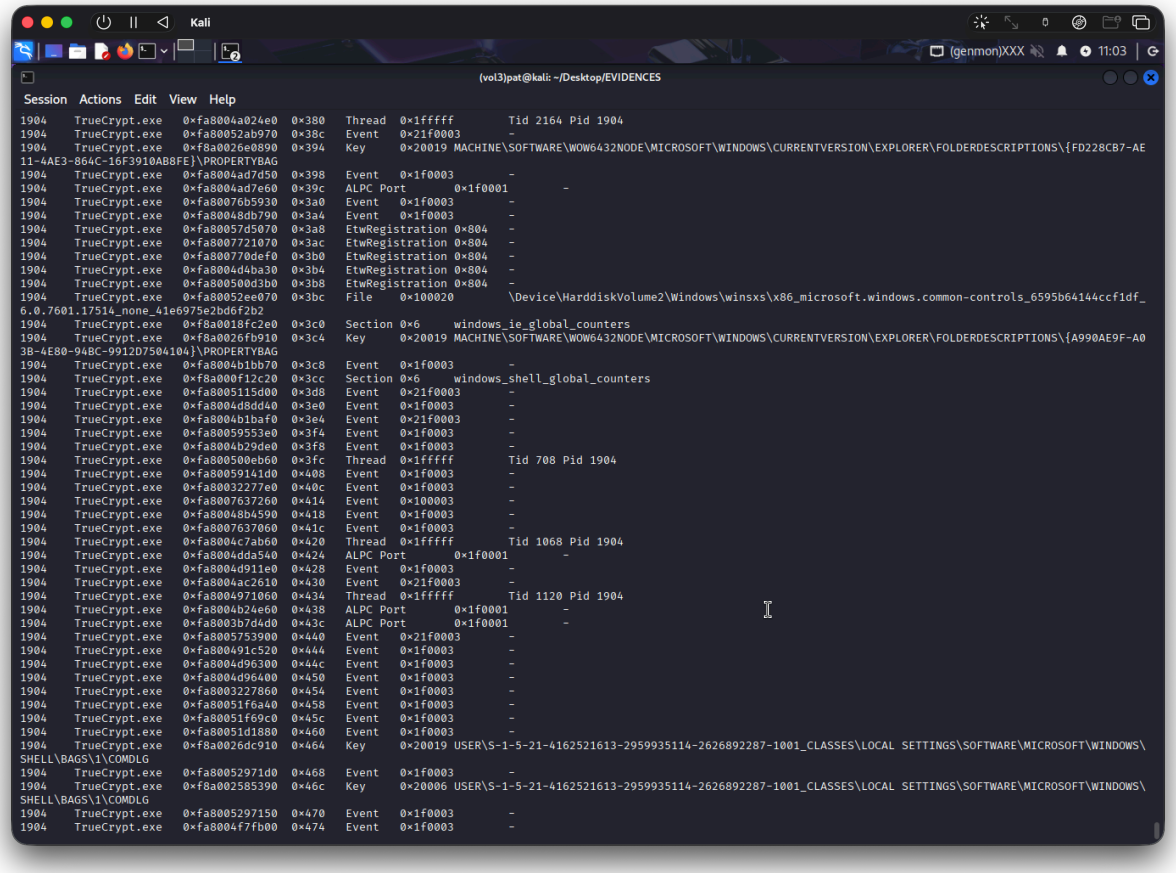
7.3 Traces mémoire et handles TrueCrypt

La recherche de chaînes et l'analyse des handles du processus TrueCrypt confirment l'installation et l'utilisation de l'application, même si la passphrase n'a pas été récupérée.

```
strings -el TARGET-FORENSICS-3.vmem | grep -iE
"truecrypt|password|passphrase|volume|mount|\\.tc|container" | sort -u | tee
target3_truecrypt_strings.txt
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.handles --pid 1904 | tee
target3_truecrypt_handles_all.txt
```

Artefact	Interprétation
\WINDOWS\PREFETCH\TRUECRYPT.EXE-009A2E5A.PF	Trace d'exécution TrueCrypt
TrueCrypt Setup 7.1a.exe	Installateur TrueCrypt présent en mémoire
TrueCrypt Format.exe	Outil de création de volume TrueCrypt
TrueCrypt Volume Creation Wizard	Assistant de création de volume
TrueCrypt Volumes (*.tc)	Association avec des volumes TrueCrypt

\Windows\System32\drivers\truecrypt.sys	Driver TrueCrypt
\Device\TrueCrypt	Device ouvert par le processus TrueCrypt
TrueCryptTaskBarIcon	Artefact d'interface utilisateur



8. Corrélation et interprétation globale

Les trois dumps ne répondent pas au même objectif, mais ils se complètent. Le premier fournit un contexte système et utilisateur solide. Le second montre une action potentiellement destructrice, à savoir la suppression silencieuse d'une archive. Le troisième démontre l'utilisation d'un outil de chiffrement.

Dump	Éléments probants	Interprétation
TARGET-FORENSICS-1	Windows 7 SP1 x64, JOHN-PC, John, hash NTLM, registre	Machine principale et contexte utilisateur
TARGET-FORENSICS-2	del /f /q update.zip, {You_found_me}	Présence d'une commande de suppression et d'un flag en mémoire

TARGET-FORENSICS-3	TrueCrypt.exe, truecrypt.sys, \Device\TrueCrypt	Usage d'un logiciel de chiffrement

Conclusion analytique

Les résultats montrent une machine Windows 7 utilisée par John, avec des artefacts d'exécution, un mot de passe faible, une commande de suppression identifiée et un logiciel de chiffrement actif dans un autre dump.

9. Limites techniques et fiabilité des résultats

Une analyse forensic doit documenter non seulement les résultats, mais aussi les limites de l'outillage. Ici, plusieurs plugins Volatility 3 ont échoué ou n'étaient pas disponibles. Chaque limite a été contournée par une méthode alternative, ce qui renforce la robustesse de l'analyse.

Limite	Impact	Réponse méthodologique
Absence VMSS/VMSN	Avertissement sur les VMEM	Analyse poursuivie car les plugins essentiels fonctionnent
windows.hashdump absent	Pas d'extraction directe des hashes	Dump SAM/SYSTEM puis Impacket secretsdump
windows.consoles/cmdscan en erreur	Historique console non accessible par plugin	Recherche Unicode ciblée avec strings -el
truecrypt.Passphrase en erreur	Passphrase non récupérée	Analyse des processus, chaînes et handles

Les conclusions les plus fortes sont celles confirmées par plusieurs artefacts : par exemple, TrueCrypt est visible dans pslist, dans les chaînes mémoire et dans les handles. De même, l'utilisateur John est confirmé par le registre, par le hashdump et par les artefacts UserAssist.

10. Conclusion finale

L'analyse de TARGET-FORENSICS-1 a permis d'établir le profil de la machine principale : Windows 7 Enterprise SP1 x64, nommée JOHN-PC, avec un utilisateur principal John. Les hashes locaux ont été extraits par une méthode alternative robuste et le mot de passe de John, charmander999, a été retrouvé par Hashcat.

L'analyse du registre complète ces résultats avec des informations sur la version Windows, les comptes locaux, les traces UserAssist et les logiciels installés. La présence de D:\setup64.exe dans UserAssist constitue un artefact notable d'exécution depuis le lecteur D:.

TARGET-FORENSICS-2 a permis d'identifier la commande del /f /q update.zip ainsi que le flag {You_found_me}. Les plugins console étant incompatibles avec ce dump, la preuve repose sur une recherche de chaînes Unicode, méthode adaptée au contexte.

TARGET-FORENSICS-3 montre l'exécution de TrueCrypt.exe et plusieurs artefacts associés au logiciel de chiffrement. La passphrase n'a pas pu être extraite, mais l'utilisation de TrueCrypt est confirmée par plusieurs sources mémoire.

Avis final

Les objectifs principaux du TP sont atteints. Les preuves collectées sont cohérentes, les limites d'outillage sont documentées et les résultats sont suffisamment étayés pour être intégrés à un rapport forensic.

Annexe A - Commandes principales

```
cd ~/Desktop/EVIDENCES
source ~/vol3/bin/activate

# Inventaire et hashes
ls -lh
sha256sum TARGET-FORENSICS-*.vmem | tee hashes_evidences.txt

# TARGET-FORENSICS-1
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.info
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.pslist
find hives_target1 -maxdepth 1 -type f -print
cat target1_hashdump.txt
hashcat -m 1000 john.ntlm --show
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"ControlSet001\\Control\\Windows"

# Registre
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.hivelist
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key
"ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ComputerName"
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.printkey --key "Microsoft\\Windows
NT\\CurrentVersion"
vol -f TARGET-FORENSICS-1.vmem windows.registry.userassist

# TARGET-FORENSICS-2
strings -el TARGET-FORENSICS-2.vmem | grep -F "del /f /q update.zip"
strings -el TARGET-FORENSICS-2.vmem | grep -F "{You_found_me}"

# TARGET-FORENSICS-3
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.pslist | grep -i truecrypt
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.truecrypt.Passphrase
vol -f TARGET-FORENSICS-3.vmem windows.handles --pid 1904
```